


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Análisis y Diseño de Sistemas

Flores Olivares Omar
Flores González Carlos Enrique
Said Franco
Camacho Garcia Hanna Yazmin

Grupo 4BV1

RAVE

Registro de Acceso Vehicular Escolar

Fecha: 9 de noviembre de 2026

Índice

1. Planeación **2**
- 1.1. Propuesta . . . 2
- 1.2. Objetivo general . . . 2
- 1.3. Objetivos específicos . . . 2
- 1.4. Metodología . . . 2
- 1.5. Arquitectura del proyecto . . . 2
- 1.6. Diagrama de contexto . . . 2
- 1.7. Cronograma . . . 3

2. Requerimientos **3**
- 2.1. Carátula de versiones . . . 3
- 2.2. Visión del producto . . . 3
- 2.3. Requerimientos de software . . . 3
  - 2.3.1. Requerimientos funcionales . . . 3
  - 2.3.2. Requerimientos no funcionales . . . 3
- 2.4. Definición de stakeholders . . . 4
- 2.5. Definición de actores . . . 4
- 2.6. Reglas del negocio . . . 5
- 2.7. Gestión del proyecto . . . 5

3. Modelo de análisis **5**
- 3.1. Modelo de ambiente . . . 5
- 3.2. Modelo de contexto . . . 5
- 3.3. Características de alto nivel del sistema . . . 5
- 3.4. Modelo CRC . . . 5
- 3.5. Diccionario de datos . . . 5
- 3.6. Especificación de requerimientos . . . 6
- 3.7. Modelo de comportamiento . . . 6
- 3.8. Algoritmos . . . 6
- 3.9. Flujo de navegación usando la interfaz de usuario . . . 6

4. Modelo de diseño **6**
- 4.1. Definición del estilo arquitectónico . . . 6
- 4.2. Modelo de objetos . . . 6
- 4.3. Modelo de robustez . . . 6
- 4.4. Modelo de interacción/dinámico . . . 6
- 4.5. Clases de software . . . 6
- 4.6. Definición de componentes de software . . . 6
- 4.7. Modelo de despliegue . . . 6

5. Implementación y pruebas **7**

1. Planeación

1.1. Propuesta

RAVE es un sistema para apoyar el control de acceso de motocicletas en ESCOM. El estudiante presenta su credencial institucional ante un lector QR o de barras para obtener su número de boleta. Una cámara captura la motocicleta y un proceso OCR intenta reconocer su matrícula. El sistema registra los movimientos y, al salir, comprueba que exista una entrada previa asociada al estudiante y que la matrícula coincida. Ante inconsistencias o fallas de reconocimiento, el personal de seguridad revisa el caso y decide si autoriza o deniega el paso.

1.2. Objetivo general

Desarrollar un sistema de registro y control de acceso para las motocicletas que ingresan a ESCOM, con el fin de mejorar la seguridad, reducir el registro manual y facilitar la supervisión.

1.3. Objetivos específicos

1. Leer el código QR o de barras de la credencial y obtener el número de boleta.
2. Capturar imágenes de las motocicletas y procesarlas mediante OCR para reconocer sus matrículas.
3. Almacenar número de boleta, matrícula, fecha, hora y tipo de evento.
4. Validar la salida mediante una entrada previa y la comparación de la matrícula.
5. Generar alertas visuales y sonoras ante discrepancias, salidas sin registro o fallas de reconocimiento.
6. Permitir al personal de seguridad revisar incidencias y autorizar o denegar el paso.
7. Permitir al administrador consultar y corregir registros.

1.4. Metodología

El equipo eligió Scrum. El trabajo se organizará en sprints con planeación de actividades, distribución de tareas, desarrollo, revisión de resultados e identificación de mejoras para la siguiente iteración. La duración de los sprints y las responsabilidades concretas quedan pendientes de documentar conforme las acuerde el equipo.

1.5. Arquitectura del proyecto

Pendiente de definición durante análisis y diseño.

1.6. Diagrama de contexto

Pendiente. Insertar aquí el diagrama cuando se definan los límites del sistema y sus interacciones externas.

1.7. Cronograma

Pendiente de elaboración por el equipo.

2. Requerimientos

2.1. Carátula de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor(es)
9 de noviembre de 2026	0.1	Integración inicial de planeación y requerimientos.	Equipo RAVE

2.2. Visión del producto

Para mejorar la seguridad de las motocicletas que ingresan en ESCOM y apoyar al personal de seguridad, RAVE permitirá identificar a los estudiantes y verificar que las motocicletas que entran y salen correspondan con los registros almacenados. Utilizará el código QR o de barras de la credencial institucional para obtener el número de boleta y una cámara para capturar la matrícula. La información de cada movimiento se almacenará en una base de datos. El personal de seguridad podrá verificar los movimientos y recibirá alertas ante salidas sin entrada previa o matrículas que no coincidan. El sistema busca reducir el trabajo manual y reforzar la seguridad dentro del plantel.

2.3. Requerimientos de software

2.3.1. Requerimientos funcionales

- **RF-01 Escaneo de credencial:** Capturar y decodificar el código QR o de barras de la credencial para extraer el número de boleta.
- **RF-02 Captura y OCR:** Al detectar un código válido, activar la cámara, tomar una fotografía y extraer la matrícula mediante OCR.
- **RF-03 Registro:** Almacenar número de boleta, matrícula, fecha, hora y tipo de evento (entrada o salida).
- **RF-04 Validación de salida:** Consultar la última entrada asociada a la boleta y verificar que la matrícula coincida.
- **RF-05 Alertas:** Emitir alertas sonoras y visuales ante discrepancias o salidas sin registro previo.
- **RF-06 Validación manual:** Permitir al personal de seguridad revisar la fotografía y autorizar o denegar el paso cuando exista una falla de OCR o sea necesaria una revisión.

2.3.2. Requerimientos no funcionales

- **RNF-01 Tiempo de respuesta:** El proceso de lectura, captura, OCR y validación no debe superar 2.5 segundos por motocicleta.

- **RNF-02 Precisión OCR:** Alcanzar al menos 90 % de precisión en condiciones normales de iluminación.
- **RNF-03 Disponibilidad:** Mantener 99.5 % de disponibilidad durante el horario de atención (06:30 a 22:00).
- **RNF-04 Seguridad y privacidad:** Proteger datos personales y fotografías conforme a las disposiciones aplicables en la institución.
- **RNF-05 Usabilidad:** Permitir resolver una alerta en un máximo de tres clics.
- **RNF-06 Tolerancia a fallos:** Operar temporalmente en modo local si se pierde conexión con el servidor y sincronizar los eventos al restablecerse.

Pendiente de precisar cómo se medirán tiempo de respuesta, precisión OCR y disponibilidad, así como el procedimiento de sincronización del modo local.

2.4. Definición de stakeholders

Stakeholder	Interés o participación	Impacto (1–10)
Equipo de desarrollo	Diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema.	10
Guardia de seguridad / policía de acceso	Supervisar movimientos, recibir alertas y resolver incidencias.	9
Estudiantes usuarios de motocicleta	Contar con acceso ágil y registro adecuado de sus movimientos.	8
Administrador / Área de TI	Consultar y corregir registros y apoyar el mantenimiento de la información.	8
Autoridades y directivos ESCOM/IPN	Mejorar la seguridad y supervisión del acceso.	9
Proveedores de hardware y OCR	Proporcionar o mantener dispositivos y servicios necesarios.	5

2.5. Definición de actores

Actor	Tipo	Interacción
Estudiante	Humano	Presenta su credencial para iniciar el registro de entrada o salida.
Guardia de seguridad	Humano	Supervisa movimientos, recibe alertas, revisa fotografías y autoriza o deniega manualmente.
Administrador	Humano	Consulta información y corrige registros con los permisos correspondientes.
Lector de credenciales	Dispositivo externo	Lee el código y envía el número de boleta.
Cámara y OCR	Dispositivo/servicio	Captura la imagen y devuelve la matrícula reconocida.

La base de datos se considera por ahora un elemento de almacenamiento de RAVE, no un ac-

tor humano. Su ubicación como componente interno o servicio externo se precisará al definir la arquitectura.

2.6. Reglas del negocio

- **RN-01 Validación de salida:** Para registrar una salida debe existir una entrada previa asociada a la boleta y la matrícula debe coincidir. Si no existe entrada o la matrícula es diferente, se genera una alerta para el personal de seguridad.
- **RN-02 Atención de alertas:** Cuando se genere una alerta, el personal de seguridad debe revisar la situación y realizar la acción correspondiente.
- **RN-03 Registro de fecha y hora:** Cada movimiento debe incluir automáticamente la fecha y hora en que ocurrió.
- **RN-04 Intervención humana:** Cuando el reconocimiento automático no sea suficiente, una persona capacitada revisará el caso y determinará si autoriza o deniega el paso.

Estas reglas se organizaron a partir de las notas del equipo y deben confirmarse, especialmente el alcance de la intervención humana.

2.7. Gestión del proyecto

El equipo utilizará Scrum mediante sprints, planeación, asignación de tareas, seguimiento, revisión de resultados y mejora continua. Queda pendiente registrar responsables, duración de sprints, fechas de revisión y herramientas de seguimiento.

3. Modelo de análisis

3.1. Modelo de ambiente

Pendiente de elaboración.

3.2. Modelo de contexto

Pendiente de elaboración.

3.3. Características de alto nivel del sistema

Pendiente de elaboración a partir de los requerimientos aprobados.

3.4. Modelo CRC

Pendiente de identificar clases, responsabilidades y colaboradores.

3.5. Diccionario de datos

Pendiente de documentar los datos utilizados por el sistema.

3.6. Especificación de requerimientos

Pendiente de detallar condiciones, entradas, salidas y criterios de aceptación.

3.7. Modelo de comportamiento

Pendiente de seleccionar e incorporar los diagramas correspondientes.

3.8. Algoritmos

Pendiente de documentar lectura de credenciales, OCR y validaciones.

3.9. Flujo de navegación usando la interfaz de usuario

Pendiente de representar la navegación y resolución de incidencias.

4. Modelo de diseño

4.1. Definición del estilo arquitectónico

Pendiente de selección y justificación.

4.2. Modelo de objetos

Pendiente de elaboración.

4.3. Modelo de robustez

Pendiente de elaboración.

4.4. Modelo de interacción/dinámico

Pendiente de elaboración.

4.5. Clases de software

Pendiente de especificar clases, atributos, operaciones y relaciones.

4.6. Definición de componentes de software

Pendiente de describir componentes y comunicación.

4.7. Modelo de despliegue

Pendiente de representar la distribución física de componentes y dispositivos.

5. Implementación y pruebas

Pendiente de documentar implementación, pruebas, datos de ejemplo, resultados y evidencias.